

Documentation – Projet personnel

MicroPython avec Raspberry Pi Pico W

1. Introduction

- **Contexte** : Projet personnel de découverte de la programmation embarquée avec MicroPython.
 - **Objectif** : Apprendre à programmer des microcontrôleurs à travers des projets concrets et évolutifs.
 - **Approche** : Carnet de bord documentant les étapes, les scripts réalisés et les composants explorés.
-

2. Technologies utilisées

- **Carte microcontrôleur** : Raspberry Pi Pico W (dual-core ARM Cortex-M0+).
 - **Kit de composants** : Freenove Basic Starter Kit.
 - **Carte d'expérimentation** : Explorer Board pour Raspberry Pi Pico (modules intégrés : 4 LED RGB, buzzer, relais, écran TFT 1,8", capteur DHT11, 4 boutons, breadboard, interfaces servomoteur, SPI, I2C, UART, pinces crocodile).
 - **Logiciel de développement** : PyCharm (IDE) configuré pour MicroPython.
 - **Langage** : MicroPython.
 - **Prototypage** : Breadboard et câblage rapide.
-

3. Scripts réalisés

Script 1 : Clignotement de la LED intégrée

- **Description** : Script MicroPython qui fait clignoter la LED embarquée de la Raspberry Pi Pico W.
 - **Objectif pédagogique** : Découverte des bases de la programmation embarquée (boucles, temporisation, contrôle GPIO).
 - **Fonctionnalité** : LED qui s'allume et s'éteint à intervalle régulier.
-

Script 2 : Contrôle de LED avec boutons

- **Description** : Utilisation des boutons de l'Explorer Board pour allumer/éteindre des LED.
 - **Objectif pédagogique** : Compréhension des entrées/sorties numériques et gestion des événements.
 - **Fonctionnalité** : Appui sur un bouton → activation d'une LED correspondante.
-

Script 3 : Affichage sur écran TFT

- **Description** : Script qui affiche du texte ou des informations sur l'écran TFT 1,8".
 - **Objectif pédagogique** : Découverte de la communication SPI/I2C et gestion d'un périphérique graphique.
 - **Fonctionnalité** : Affichage de messages simples ou d'indications visuelles.
-

Script 4 : Interaction avec buzzer

- **Description** : Script qui déclenche le buzzer lorsqu'un bouton est pressé.
 - **Objectif pédagogique** : Contrôle de périphériques sonores et gestion des événements utilisateur.
 - **Fonctionnalité** : Signal sonore en réponse à une action.
-

4. Matériel exploré

- LED simples et LED RGB.
 - Boutons poussoirs.
 - Écran TFT 1,8".
 - Buzzer.
 - Capteur de température DHT11 (prévu pour projets futurs).
 - Breadboard pour prototypage.
 - Interfaces de communication (SPI, I2C, UART).
-

5. Objectifs atteints

- Compréhension du fonctionnement des GPIO (entrées/sorties).
- Programmation de scripts simples en MicroPython.
- Interaction avec plusieurs composants matériels (LED, boutons, écran, buzzer).
- Utilisation d'un IDE professionnel (PyCharm) pour coder en MicroPython.
- Mise en place d'un carnet de bord documentant les étapes d'apprentissage.

6. Perspectives

- Étendre les scripts pour utiliser le capteur DHT11 (affichage de la température sur l'écran TFT).
- Contrôler des servomoteurs via l'Explorer Board.
- Créer un mini-projet complet (ex. station météo connectée avec affichage et buzzer d'alerte).
- Explorer les fonctionnalités réseau de la Pico W (Wi-Fi).

7. Conclusion

Ce projet constitue une première étape dans l'apprentissage de la programmation embarquée avec MicroPython. Les scripts réalisés démontrent la capacité à interagir avec des composants électroniques variés et ouvrent la voie à des projets plus complexes et connectés.
